GLOBAL FINANCING FACILITY

SUPPORTED BY WORLD BANK GROUP

L'analyse de couverture dans FASTR

Comment la plateforme estime la couverture des services, étape par étape

FASTR Useful Data

La question à laquelle on veut répondre

Un district a vacciné 4 000 enfants cette année. Est-ce beaucoup ou peu ?

Pour le savoir, il faut comparer ce chiffre au nombre d'enfants qui devaient être vaccinés. S'ils étaient 5 000, la couverture est de 80 %. S'ils étaient 8 000, elle est de 50 %.

Le premier chiffre est dans DHIS2. Le second n'y est pas. Personne ne compte les enfants d'un district chaque année. Il faut l'**estimer**.

Couverture

=

4 000 enfants vaccinés

compté dans DHIS2

? enfants à vacciner

personne ne les compte : à estimer

D'où vient le chiffre que tout le monde utilise aujourd'hui

Le pays compte sa population une fois tous les dix ans environ : c'est le **recensement**.

Pour les années suivantes, l'institut de statistique **projette** ce chiffre : il applique un taux de croissance, puis une part estimée d'enfants de moins d'un an, de femmes enceintes, et ainsi de suite. C'est la **population cible** inscrite dans les plans et dans DHIS2.

Ce chiffre est utile, mais il repose sur deux hypothèses : que la croissance est la même partout, et que personne ne déménage.

Pourquoi ce chiffre s'éloigne de la réalité

Ce qui se passe entre deux recensements

- Des familles **déménagent** vers les villes ou les zones minières ; la projection ne le voit pas
- La croissance d'un district n'est pas celle du pays ; la projection applique le **même taux partout**
- Plus on s'éloigne du recensement, plus l'**écart grandit**

Ce que l'on observe sur le terrain

- Un district « à 130 % de couverture » : il a vacciné plus d'enfants que la projection n'en prévoyait
- Un district voisin « à 45 % », dont les enfants sont en fait partis
- Des cibles contestées à chaque revue, sans moyen de trancher

> ***Quand la couverture dépasse 100 %, ce n'est pas le service qui est faux. C'est le nombre d'enfants que l'on a mis en dessous.***

L'idée de FASTR : compter à partir de ce que les services voient

Les enquêtes ménages (EDS, MICS) mesurent la couverture avec précision, mais seulement tous les cinq ans environ, et rarement en dessous de la région.

FASTR combine les deux. L'enquête dit **quelle part** des femmes enceintes viennent en consultation prénatale. DHIS2 dit **combien** sont venues. Avec ces deux chiffres, on retrouve le nombre total de femmes enceintes, dans chaque district, chaque année.

C'est une autre façon d'estimer la population cible : non plus à partir d'un recensement vieilli, mais à partir des personnes réellement présentes dans les services.

Le même exemple, de bout en bout

Dans un district, DHIS2 compte **8 000 premières consultations prénatales** dans l'année. La dernière enquête dit que **80 %** des femmes enceintes viennent à cette consultation.

Donc il y a eu environ 8 000 ÷ 0,80 = **10 000 grossesses**.

Sur 10 000 grossesses, la démographie dit combien donnent une naissance vivante, puis combien d'enfants atteignent l'âge du vaccin : environ **9 200 enfants à vacciner**.

Le district a vacciné 4 000 enfants. Sa couverture est donc de 4 000 ÷ 9 200 = **43 %**, et non les 80 % que donnait une projection trop basse.

Vue d'ensemble : deux modules, quatre étapes

MODULE « DÉNOMINATEURS DE COUVERTURE »

Étapes 1 à 3

1. Estimer une population de départ à partir d'un service et de la dernière enquête
2. En déduire les autres populations par la cascade démographique
3. Choisir, parmi les chaînes obtenues, celle qui colle le mieux aux projections de l'ONU

MODULE « ESTIMATIONS DE COUVERTURE »

Étape 4

4. Diviser chaque volume de service par son dénominateur, puis prolonger la dernière enquête avec la tendance du SNIS

ENTRÉES

Trois sources

- Les volumes du SNIS, **après correction de la qualité**
- Les enquêtes EDS et MICS, fournies avec la plateforme
- Les projections de population de l'ONU (UN WPP)

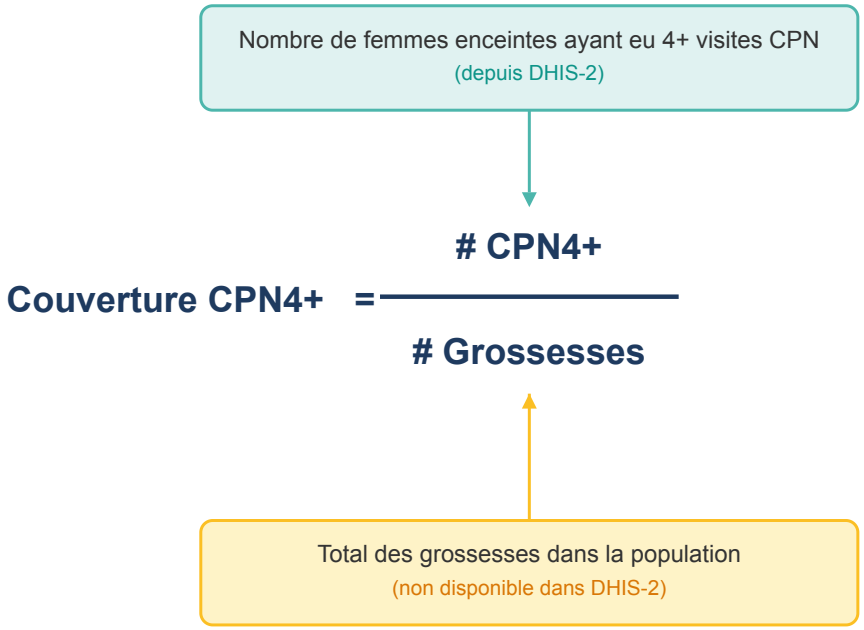
Étape 1 : partir d'un service que l'enquête a mesuré

Le SNIS dit combien de femmes ont eu une première consultation prénatale. La dernière enquête dit quelle part des femmes enceintes en ont une.

Diviser l'un par l'autre donne le nombre de grossesses.

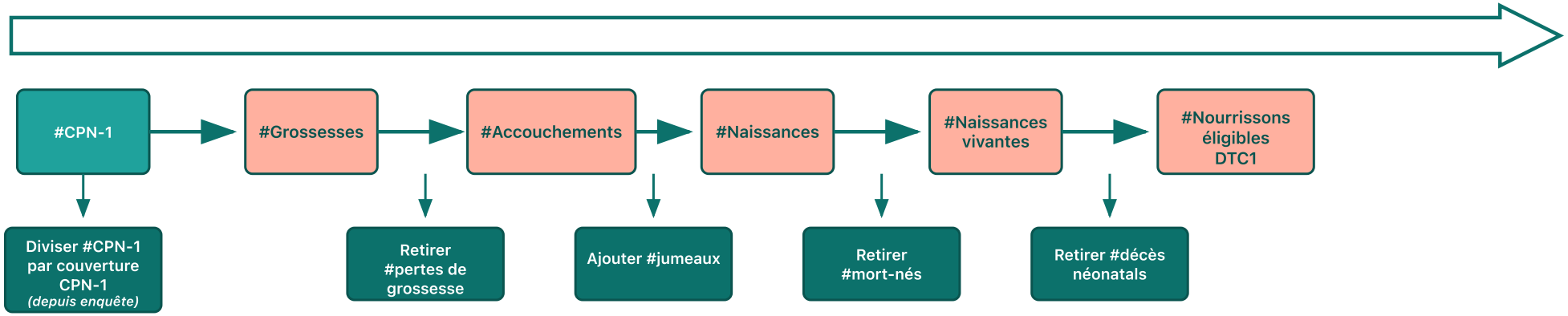
Exemple. 8 000 CPN1 dans l'année, couverture CPN1 de 80 % dans l'enquête : 8 000 ÷ 0,80 = 10 000 grossesses. C'est le chiffre de l'exemple du début.

La valeur de l'enquête est conservée pour les années suivantes, jusqu'à la prochaine enquête. S'il y a une EDS et une MICS la même année, l'EDS est retenue.



Étape 2 : en déduire les autres populations

Une fois les grossesses connues, la démographie donne le reste. On retire les pertes de grossesse, on ajoute les jumeaux, on retire les mort-nés, puis les décès néonatals. Avec les taux par défaut, 10 000 grossesses donnent environ 9 200 enfants à vacciner.



Valeurs par défaut	Taux perte grossesse = 0,03	Taux jumeaux = 0,015	Taux mortinatalité = 0,02	TMN = 0,03	TMPN=0,02

Les cinq taux de la cascade

Valeurs par défaut

Taux	Défaut
Perte de grossesse	3 %
Jumeaux	1,5 %
Mortinatalité	20 ‰
Mortalité néonatale	39 ‰
Mortalité postnéonatale	28 ‰

Ce qu'il faut en savoir

- Ce sont des valeurs de départ, pas des valeurs du pays. Elles se remplacent par l'EDS ou les estimations UN IGME dans **Résultats → Paramètres par défaut des modules**.
- Un taux changé s'applique à chaque paquet de résultats généré ensuite.
- Au niveau des régions et des districts, ce sont ces taux nationaux qui s'appliquent.

Quatre points de départ, donc quatre chaînes

Les points de départ

Service	Population estimée d'abord
CPN1	Grossesses
Accouchements	Naissances vivantes
BCG	Naissances vivantes
Penta1	Nourrissons après la période néonatale

Pourquoi plusieurs

- La cascade se parcourt dans les deux sens : depuis Penta1, on remonte aux naissances vivantes, puis aux grossesses.
- Chaque point de départ donne donc une estimation complète et indépendante de toutes les populations.
- Quatre chaînes, c'est quatre réponses à la même question. L'étape suivante en retient une.

Étape 3 : retenir la chaîne la plus crédible

Au niveau national, chaque chaîne est comparée aux projections de l'ONU pour trois populations : grossesses, naissances vivantes, nourrissons éligibles au Penta. Pour chaque chaîne, on calcule le rapport chaîne ÷ ONU, année par année, et on prend la médiane.

La chaîne dont la médiane est la plus proche de 1 est retenue. Une médiane de 1,15 signifie que la chaîne compte 15 % de personnes de plus que l'ONU.

La chaîne BCG ne participe pas à ce choix automatique, car elle n'existe qu'au niveau national. Elle reste disponible en choix manuel.

Une seule chaîne est retenue, puis appliquée à tous les indicateurs et à tous les niveaux géographiques, pour que les couvertures restent comparables entre eux.

Étape 4a : calculer la couverture

Pour chaque indicateur, chaque année et chaque niveau géographique :

couverture = volume de service du SNIS ÷ dénominateur de la chaîne retenue.

Le volume utilisé est celui **corrigé des valeurs aberrantes** par le module d'ajustement, le réglage par défaut. Un indicateur qui n'a aucun volume n'a pas de couverture, plutôt qu'un zéro trompeur.

La couverture n'est pas plafonnée. Une valeur au-dessus de 100 % est un signal : le dénominateur est trop petit, ou le numérateur compte des personnes venues d'ailleurs.

Étape 4b : prolonger la dernière enquête

L'enquête reste la mesure de référence. FASTR part de sa dernière valeur et la fait évoluer comme la couverture SNIS, d'une année à l'autre.

Exemple. Enquête 2021 : 82 %. Couverture SNIS : 80 % en 2021, 83 % en 2022, 85 % en 2023.

Le SNIS gagne 3 points puis 2 points. La projection donne 85 % en 2022 et 87 % en 2023.

Le niveau vient de l'enquête, la tendance du SNIS.

Année	SNIS	Enquête	Projection
2021	80 %	82 %	82 %
2022	83 %		85 %
2023	85 %		87 %

Lire un graphique de couverture

Trois séries sur le même graphique

- **Couverture SNIS** : volumes corrigés ÷ dénominateur, chaque année
- **Points d'enquête** : les valeurs EDS ou MICS, les années où il y en a
- **Projection** : la dernière enquête prolongée par la tendance du SNIS

Laquelle regarder

- Pour la **tendance** : la couverture SNIS, disponible chaque année et par district
- Pour le **niveau** : la projection, calée sur l'enquête
- Si les deux s'écartent fortement, c'est le dénominateur qu'il faut questionner avant les services

> ***Par district, seule la couverture SNIS existe. Les enquêtes ne descendent pas à ce niveau.***

Dans la plateforme, dans l'ordre

1 · RÉGLER

Paramètres par défaut des modules

Menu **Résultats**. Carte **Dénominateurs de couverture** : les cinq taux et le niveau de calcul (national, région, district). Carte **Estimations de couverture** : la chaîne, « auto » par défaut.

2 · GÉNÉRER

Un paquet de résultats

Générer un nouveau paquet avec les deux modules de couverture cochés. L'ajustement de la qualité doit être inclus : il fournit les volumes corrigés.

3 · LIRE

Les visualisations

Séries temporelles de couverture, national puis par région et par district, avec les points d'enquête. **Couverture (SNIS uniquement)** pour un tableau de bord opérationnel.

Avant de faire confiance au résultat

Vérifier

- La **dernière enquête** disponible pour le pays est bien celle utilisée
- Les **cinq taux** sont ceux du pays, pas les défauts
- La **chaîne retenue** et sa médiane, dans le journal de génération

Interpréter avec prudence

- Une couverture **au-dessus de 100 %** : dénominateur à revoir
- Un **petit district** : quelques établissements suffisent à faire bouger la courbe
- Un **changement brusque** la même année dans tous les indicateurs : souvent un problème de rapportage, pas de service

En une page

1. Un service mesuré par l'enquête donne une population de départ : volume SNIS ÷ couverture d'enquête.
2. La cascade démographique en déduit les autres populations avec cinq taux.
3. Quatre chaînes sont construites ; celle qui colle le mieux aux projections de l'ONU est retenue pour tout.
4. La couverture est le volume corrigé divisé par ce dénominateur ; la dernière enquête est prolongée par la tendance du SNIS.

Le résultat se lit chaque année et par district, là où les enquêtes ne vont pas.

FASTR

Du volume de service à la couverture, chaque année et par district